

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 개념요약

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 극한의 엄밀한 정의와 존재 조건

극한의 존재 조건(핵심). $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 이 존재할 필요충분조건은 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 서로 같은 것이다. 즉

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

함숫값 $f(a)$ 의 존재 여부 · 값과는 완전히 무관하다.

극한을 다룰 때 최상위권이 반드시 체화해야 할 관점은 " $x \rightarrow a$ 는 $x = a$ 를 절대 포함하지 않는다"는 것이다. 따라서 $f(a)$ 를 임의로 바꾸어도 극한은 불변이다. 이 구조가 뒤의 불연속 · 합성함수 극한 문제의 함정을 만든다.

2. 극한의 사칙연산과 부정형 처리

부정형	대표 처리 전략
$\frac{0}{0}$	인수분해 · 유리화 · 치환으로 공통인수 소거
$\frac{\infty}{\infty}$	최고차항으로 분모 · 분자 약분
$\infty - \infty$	유리화 또는 통분으로 형태 변환
$0 \cdot \infty$	분수꼴로 변형 후 위 전략 적용

미정계수 결정의 논리(역방향 사고). $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (유한) 일 때

- $g(x) \rightarrow 0$ 이면 반드시 $f(x) \rightarrow 0$ 이어야 한다(분자가 0이 아니면 발산).
- 그 역은 성립하지 않는다: $f(x) \rightarrow 0, g(x) \rightarrow 0$ 이라도 극한은 임의 값이 될 수 있다(필요조건일 뿐).
- $L \neq 0$ 이면 분모 · 분자의 0이 되는 위수(중복도)가 같다.

3. 함수의 연속과 그 판정

함수 f 가 $x = a$ 에서 연속이라 함은 다음 세 조건을 모두 만족함이다.

- $f(a)$ 가 정의됨
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

세 조건은 한 문장으로 압축된다: 극한값이 함숫값과 같다. 불연속의 유형은 다음과 같이 분류하면 함정을 놓치지 않는다.

유형	특징	예
제거가능	극한은 존재하나 함숫값과 다름/미정의	$\frac{x^2-1}{x-1}$ 을 $x = 1$ 에서
도약	좌 · 우극한이 유한하나 서로 다름	계단함수, $[x]$

무한	한쪽 이상이 발산	$\frac{1}{x}$ 을 $x = 0$ 에서
----	-----------	----------------------------

4. 최상위 정리 — 사잇값 정리·최대최소 정리

사잇값 정리(IVT). f 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 값 k 에 대해 $f(c) = k$ 인 $c \in (a, b)$ 가 존재한다.

따름정리(근의 존재). $f(a)f(b) < 0$ 이면 (a, b) 에 적어도 하나의 실근이 존재.

주의(반례 감각): IVT는 존재성만 보장하며 개수·유일성은 말하지 않는다. 또한 연속이 아니면 결론이 무너진다.

5. 고난도 함정 총정리

함정	올바른 관점
$f(a)$ 로 극한 계산	극한은 $x \neq a$ 만 본다
부정형 아닌데 대입 회피	연속이면 그냥 대입
$g(x) \rightarrow 0$ 인데 $f \rightarrow 0$ 안 씀	유한극한이면 분자도 0 강제
합성 $\lim f(g(x))$ 를 $f(\lim g)$ 로 성급 대입	g 의 좌·우 접근값과 f 의 연속성 점검

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기

→ neoulai.com